

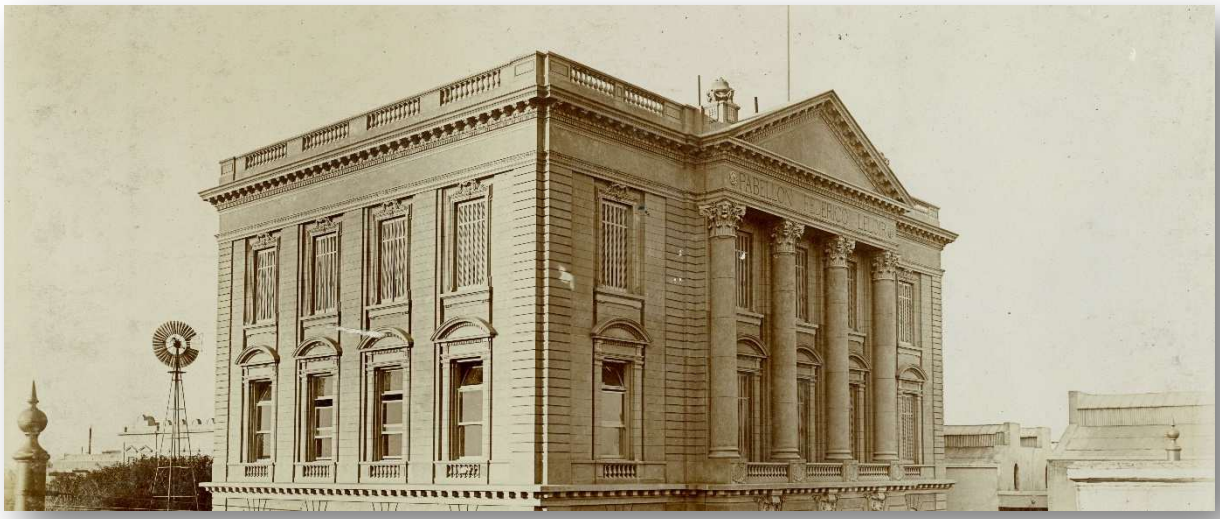
UTN

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Matemática



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



CUADERNILLO
Conjuntos – Semana 1

ÍNDICE

– INTRODUCCIÓN Página 3

– DEFINICIÓN Página 3

– CONJUNTO VACÍO Página 5

– DIAGRAMA DE VENN Página 5

– SUBCONJUNTOS Página 5

– CONJUNTO UNIVERSAL Página 6

– OPERACIONES CON CONJUNTOS Página 7

– LEYES DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS Página 12

– CONJUNTOS NUMÉRICOS Página 12

INTRODUCCIÓN

Conjuntos

¿Por qué necesitamos aprender sobre Conjuntos?

Los Conjuntos nos permiten organizar datos de manera ordenada sin repeticiones.
En un sistema, por ejemplo, los productos y los clientes son colecciones de elementos que se pueden representar como conjuntos.
Usar conjuntos facilita la gestión de información, evitando duplicados y permitiendo realizar operaciones para obtener resultados rápidamente.

Analogía con Bases de Datos:

Aunque aún no han cursado bases de datos, pueden empezar a entender estas operaciones con analogías sencillas:
Conjuntos: Los conjuntos se considerarán como tablas de datos en una base de datos, donde cada registro (o fila) es un elemento del conjunto.
Operaciones con Conjuntos: Las operaciones de unión, intersección y diferencia pueden asociarse con consultas en el lenguaje de estructural de las bases de datos relacionales SQL. En SQL, podemos usar UNION, INTERSECT y EXCEPT para obtener resultados similares.

Definición:

"El concepto de conjunto es intuitivo y podríamos definirlo simplemente como una colección de objetos, así podemos hablar de un conjunto de personas, ciudades, lapiceros o del conjunto de objetos que hay en un momento dado encima de una mesa.

*Se entiende por **conjunto** a la agrupación en un todo de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o nuestra mente"*

Un ***conjunto*** está integrado por objetos y los objetos que integran el conjunto se llaman elementos de ese conjunto, estos elementos tienen carácter individual, tienen cualidades que nos permiten diferenciarlos, y cada uno de ellos es único, no habiendo elementos duplicados o repetidos. Ejemplos de conjuntos son los siguientes:

- El conjunto de los números enteros.
- El conjunto de usuarios de un sistema.
- El conjunto de productos de una tienda
- Conjunto de IDs de estudiantes

Un conjunto sin elementos se denomina ***conjunto vacío***.

En general usaremos letras mayúsculas para designar a los conjuntos y letras minúsculas para designar a sus elementos. Si a es un elemento de un conjunto A se escribe $a \in A$ y se lee ***a pertenece a A*** o bien, ***a es un elemento de A***. Si a no es un elemento del conjunto A se escribe $a \notin A$ y se lee ***a no pertenece a A*** o bien, ***a no es elemento de A***.

Los símbolos N, Z, Q, I y R servirán para denotar a los siguientes conjuntos numéricos:

N: el conjunto de los números naturales.

Z: el conjunto de los números enteros.

Q: el conjunto de los números racionales.

I: el conjunto de los números irracionales

R: el conjunto de los números reales.

***Definir* un conjunto es describir de una manera precisa, sin ambigüedades, cuáles son los elementos de dicho conjunto**.

Existen distintas maneras de definir un conjunto:

Por *extensión*: es decir, listando todos los elementos del conjunto separados por punto y coma y encerrando todo entre llaves:

A = {1; 2; 3; 4}

B = {teclado; mousse, micrófono, cámara web}

C = {amarillo; rojo; azul}.

El orden en el cual se enumeran los elementos del conjunto no es importante, y los elementos se consideran una sola vez.

Ejemplo: A = {1; 2; 3; 4} o bien A = {2; 4; 1; 3}

Por Comprensión: Por otro lado, si todos los elementos x de un conjunto *A* satisfacen alguna propiedad, misma que pueda ser expresada como una proposición $p(x)$, con la indeterminada x, usamos la ***notación por comprensión***, es decir, enunciando una propiedad de los elementos que lo integran, y se puede definir:

$$A = \{x \in U : p(x)\}$$

Lo anterior se lee ***"A es el conjunto de elementos x, que cumplen la propiedad p(x)"***. El símbolo **":"** se lee *"que cumplen la propiedad"*, *"verifica la propiedad"* o, *"tales que"*; este símbolo puede ser remplazado por una barra $|$:

$A = \{x \mid x$ cumple la propiedad $P_{(x)}\}$.

Esto se lee: ***"el conjunto de los x tales que x cumple la propiedad P"***

Ejemplo 1 a): A = {x | x es natural y 1≤ x ≤ 4}; (leemos: el conjunto A está formado por todos los números naturales mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 4).

Definido por extensión: A = {1; 2; 3; 4}

Ejemplo 1) b) B = {x/x es un periférico de entrada}

Ejemplo 2: B = {x | x es par y x ≥ 4}

El conjunto B está formado por todos los números pares mayores o iguales a 4 pero, es un conjunto infinito de elementos, por lo tanto, no podemos definirlo por extensión

Conjunto Vacío

Al *conjunto vacío* se lo denota con el símbolo ∅ o { }.

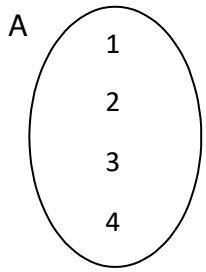
Ejemplo: C = {x | x es entero y 1< x < 2}

El conjunto C es vacío ya que no existen elementos entre 1 y 2, por lo tanto, lo denotamos

C = ∅ o C = { }.

Diagramas de Venn.

Los **diagramas de Venn** son esquemas usados en la teoría de conjuntos. Estos diagramas muestran colecciones (*conjuntos*) de cosas (*elementos*) por medio de líneas cerradas. Por ejemplo, el diagrama de Venn para el conjunto A = {1; 2; 3; 4} es:



Subconjuntos: Un conjunto Ase dice que es *subconjunto* de otro B, si cada elemento de A es también elemento de B, es decir, cuando se verifique:

$x \in A \Rightarrow x \in B$, sea cual sea el elemento$x$. En tal caso, se escribe $A \subseteq B$.

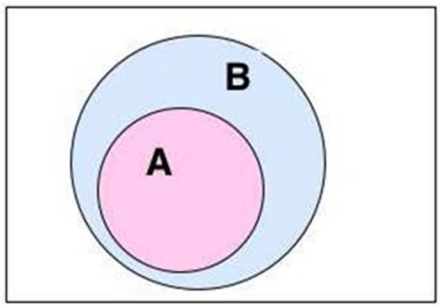


Diagrama de Venn que muestra $A \subseteq B$

Consideremos los conjuntos

A = {1; 2; 3; 4}, y B = {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

Como podemos ver, los elementos de A: 1; 2; 3 y 4, también son elementos de B. Decimos entonces que A es un *subconjunto* de B, o que A está *incluido en* B.

Cabe señalar que, por definición, no se excluye la posibilidad de que si $A \subseteq B$, se cumpla $A = B$. Si B tiene por lo menos un elemento que no pertenezca al conjunto A, pero si todo elemento de A es elemento de B, entonces decimos que Aes un *subconjunto propio* de B, lo que se representa por $A \subset B$

En particular, todo conjunto está incluido en sí mismo.

Ejemplo: A = {1; 2; 3; 4} está incluido en A, y lo escribimos A ⊆ A.

Conjunto Universal: Siempre representado con la letra *U* (u mayúscula), es el conjunto de todos los objetos sobre los que estemos tratando. Así, si hablamos de números enteros entonces *U* es el conjunto de los números enteros, si hablamos de ciudades, *U* es el conjunto de todas las ciudades, este conjunto universal puede mencionarse explícitamente, o en la mayoría de los casos se da por supuesto dado el contexto que estemos tratando, pero siempre es necesario demostrar la existencia de dicho conjunto previamente

Ejemplo1:

A = {x | x es un natural par}

B = {x | x es un natural mayor que 4}

C = {x | x es un natural menor que 23},

Son conjuntos cuyos elementos son números naturales.

Ejemplo 2: Los elementos de los conjuntos X, Y, Z:

X = {cuadrado; rectángulo; rombo}

Y = {triángulo; hexágono}

Z = {decágono, eneágono, octógono, heptágono}

Tienen la propiedad de ser polígonos.

Resulta conveniente considerar *un* conjunto que contenga a todos los conjuntos que se estén considerando. A dicho conjunto se lo denomina ***conjunto universal***, y lo denotamos con la letra **U**.

Operaciones con Conjuntos: *"Las operaciones de conjuntos como unión, intersección y diferencia son claves al realizar consultas en bases de datos. Permiten combinar y filtrar datos de diferentes tablas para obtener resultados más específicos y relevantes".*

UNIÓN

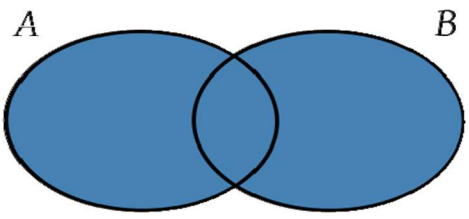
La unión de conjuntos en informática agrupa, une, todos los elementos únicos de dos o más conjuntos sin duplicados, acción fundamental para combinar listas, bases de datos o gestionar permisos

La unión de dos conjuntos A y B la denotaremos por $A \cup B$ y es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al menos a uno de ellos o a los dos, es decir, si un elemento *x* pertenezca a $A \cup B$ es condición necesaria y suficiente para afirmar que *x* es un elemento de *A* o al menos de *B*. Lo que se denota por:

$A \cup B = \{x/x \in A \text{ o } x \in B\}$; $x \in (A \cup B) \iff (x \in A) \vee (x \in B)$

Ejemplo: Sean los conjuntos $A= \{1; 2; 3; 4\}$ y $B= \{8; 10; 12\}$

$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 8; 10; 12\}$



Ejemplos de Unión de Conjuntos en Informática:

- **Combinación de Listas de Usuarios:** Si un sistema tiene un conjunto de usuarios activos del equipo A = {Lara, Daniel, José}, y otro del equipo B = {Cristian, María, José}, la unión para un reporte general será {Lara, Daniel, José, Cristian, María}, sin duplicar a 'José'.
- **Filtros de Búsqueda (Bases de Datos):** En una tienda online, la unión de productos de la categoría "Ofertas" {Celulares, Laptops} y "Destacados" {Laptops, Tablets} resulta en una lista única de exhibición: {Celulares, Laptops, Tablets}.

Representación en Programación (ejemplo Python):

```python
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}
union = set1.union(set2) # Resultado: {1, 2, 3, 4, 5}
```

INTERSECCION

La intersección de conjuntos en informática es una operación que identifica los elementos comunes entre dos o más colecciones de datos, devolviendo solo los ítems presentes en todos ellos, acción importantísima para filtrar información en bases de datos (SQL INTERSECT), búsquedas, algoritmos y programación para obtener un manejo de datos más óptimo

Los elementos comunes a A y B forman un conjunto denominado intersección *de* A *y* B, representado por $A \cap B$. Es decir, $A \cap B$ es el conjunto que contiene a todos los elementos de *A* que al mismo tiempo están en *B, es decir,* $x \in A \cap B$ es condición necesaria y suficiente para afirmar que $x \in A$ y $x \in B$:

$$A \cap B = \{x \in A : x \in B\}; \quad x \in (A \cap B) \iff (x \in A) \wedge (x \in B)$$

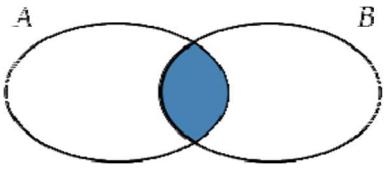
Si dos conjuntos Ay B son tales que $A \cap B = \emptyset$, entonces A y B se dice que son ***conjuntos disjuntos.***

Ejemplo: Sean A= {1; 2; 3; 4} y B= {2; 3; 8; 10; 12}

Los elementos comunes a los dos conjuntos son: 2 y 3. Se escribe así:

A ∩ B = {x/x ∈ A y x ∈ B} ; A ∩ B = {2; 3}

Se lee el conjunto de elementos x que están en A y están en B.



Si definimos dos conjuntos por comprensión, también podemos definir su intersección:

Ejemplo:

A = {usuarios registrados}

B = {usuarios que compraron}

A ∩ B = usuarios registrados que compraron

Aplicaciones principales:

- Bases de datos (SQL): El operador {Link: INTERSECT https://www.dbvis.com.en2es.search.translate.goog/thetable/sql-intersect-everything-to-know/} se utiliza para combinar dos sentencias SELECT y obtener solo las filas comunes.

- Programación: Se usa para filtrar listas, encontrar elementos repetidos o verificar coincidencias entre colecciones (ej. en Python, conjunto1 & conjunto2).
- Motores de búsqueda: Sirve para recuperar resultados que cumplen múltiples criterios de búsqueda.

Ejemplo en programación (Python/JavaScript):

Si el conjunto A= {3, 5, 7, 9} y el conjunto B= {3, 5, 6, 8} se intersectan, el resultado A ∩ B = {3, 5}.

- JavaScript: Se puede utilizar **set.has()** para comprobar si un elemento existe en ambos conjuntos.
- Python: La intersección se realiza mediante el operador & o el método **.intersection()**.

COMPLEMENTO

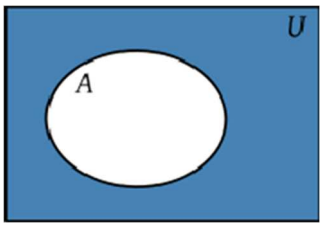
El complemento de un conjunto respecto al universo U es el conjunto de elementos de U que no pertenecen a A y se denota como **A' o** $\overline{A}$ **o** A^C y que se representa por comprensión como:

$$A' = \overline{A} = A^C = \{x/x \in U \text{ y } x \notin A\}$$

El conjunto complemento siempre lo es respecto al conjunto universal que estamos tratando, esto es, si hablamos de números enteros, y definimos el conjunto de los números pares, el conjunto complemento de los números pares, es el formado por los números no pares (impares).

Ejemplo: Sea U = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} ; A= {1; 3; 5; 7; 9} donde $A \subset U$

El complemento de A estará dado por: $A' = \overline{A} = \{2; 4; 6; 8\}$



DIFERENCIA

*En informática, la **diferencia de conjuntos** se usa para encontrar elementos que están en una lista, pero no en otra. Es súper útil para procesos de limpieza de datos o sincronización.*

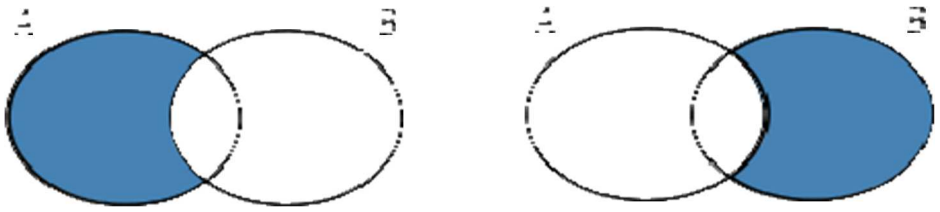
Sean A y B dos conjuntos. La diferencia de A y B se denota por **A - B** y es el conjunto de los elementos de A que no están en B y se representa por comprensión como:

$$A - B = \{x/x \in A \; ; X \notin B\}$$

Ejemplo: Sea A= {a; b; c; d} y B= {a; b; c; g; h; i} ; A - B= {d}

En el ejemplo anterior se observa que solo interesan los elementos del conjunto A que no estén en B. Si la operación fuera B – A, el resultado es: **B – A = {g; h; i} ,** e indica los elementos que están en B y no en A.

Diagramas de Venn de (A – B) y (B – A) respectivamente



Ejemplo, tenemos dos listas de usuarios:

1. Conjunto A (Usuarios registrados): {"jana", "beto", "carlos", "david"}
2. Conjunto B (Usuarios que pagaron): {"beto", "david"}

La diferencia (A - B) te daría los usuarios que están registrados, pero aún no han pagado: {"jana", "carlos"}

En Python

```
registrados = {"jana", "beto", "carlos", "david"}
pagados = {"beto", "david"}

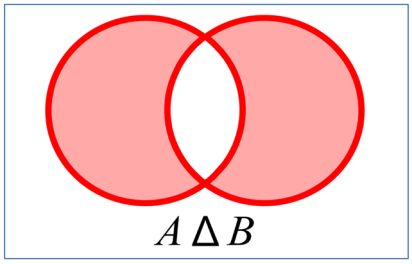
# Diferencia: lo que está en registrados, pero NO en pagados
morosos = registrados - pagados

print(morosos) # Resultado: {'jana', 'carlos'}
```

DIFERENCIA SIMÉTRICA: Se representa con el símbolo Δ.

La diferencia simétrica (AΔB) en informática identifica los elementos únicos entre dos conjuntos (o bases de datos), excluyendo los comunes. Es (A - B) U (B - A), ideal para hallar diferencias entre listas, usuarios o configuraciones y, es fundamental para tareas de ***sincronización de datos*** *y* ***control de versiones****, al destacar las discrepancias sin mostrar lo que ya está igual.*

La diferencia simétrica de dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto, pero no a ambos a la vez, es decir: La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es otro conjunto A Δ B cuyos elementos son todos los elementos de A o B, a excepción de los elementos comunes a ambos (a excepción de aquellos que se encuentran en el área de intersección de dichos conjuntos):



$$x \in (A \Delta B) \Leftrightarrow x \in A \veebar x \in B$$

Para una mejor comprensión entre ambas diferencias, presentamos el siguiente cuadro:

Operación	***Qué hace***
A - B	lo que está en A, pero no en B
A Δ B	lo que está en uno u otro, pero no en ambos

Ejemplos Prácticos en Informática**:**

- **Comparación de listas de usuarios:** Si un sistema tiene:

  Usuarios_A = {pedro, valeria, daniel} y Usuarios_B = {valeria, daniel, teresa}, la diferencia simétrica {pedro, teresa} muestra los usuarios que no están en ambos sistemas simultáneamente.

- **Actualización de Software:** Comparar una versión de configuración (Conf_V1) con una nueva (Conf_V2) para identificar qué parámetros cambiaron.

- **SQL (Diferencia Simétrica):** Usando FULL OUTER JOIN junto con un WHERE que excluya la intersección, se obtienen las filas únicas de ambas tablas.

- **Python (Sets):** Se puede calcular eficientemente utilizando el operador ^ o el método. symmetric_difference().

Ejemplo práctico: Comparación de Bases de Datos

Imagina que tienes dos listas de usuarios y quieres encontrar quiénes no tienen sus datos sincronizados.

- **Conjunto A (Servidor Local):** {“ana”, “bruno”, “dante”}
- **Conjunto B (Nube):** {“bruno”, “dante”, “david”}

La **diferencia simétrica** sería: {“ana”, “11avid”}.
(Quitamos a “bruno” y “dante” porque aparecen en ambos).

Ejemplo en código (Python)

Es muy común usarlo para limpiar datos o comparar archivos:

python

local = {"archivo1.jpg", "archivo2.jpg", "documento.pdf"}

nube = {"archivo2.jpg", "documento.pdf", "presentacion.pptx"}

LEYES BÁSICAS DE LA TEORÍA DE CONJUNTOS

Mencionaremos, a continuación, algunas propiedades, las cuales se cumplen si A, B, C... son subconjuntos de un conjunto **U** (universal):

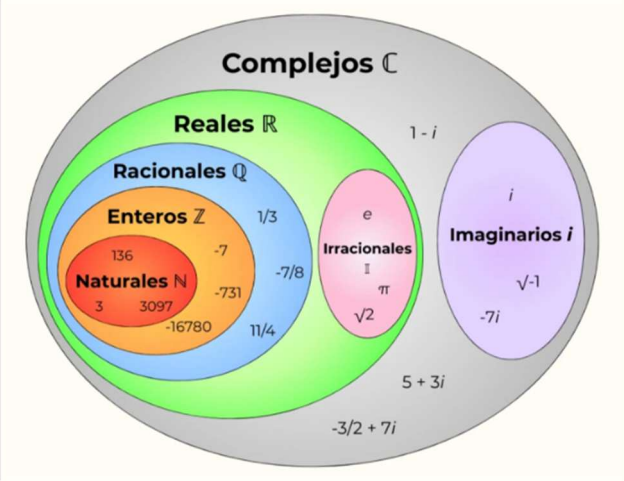
1. A ∪ B = B ∪ A (conmutatividad de ∪)
2. A ∩ B = B ∩ A (conmutatividad de ∩)
3. (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) (asociatividad de ∪), lo que autoriza la escritura A ∪ B ∪ C.
4. (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C) (asociatividad de ∩), lo que autoriza la escritura A ∩ B ∩ C.
5. A ∪ ∅ = A (∅ es elemento neutro para ∪)
6. A ∩ ∅ = ∅ ((∅ es elemento absorbente para ∩)
7. A ∪ **U** = **U** (**U** es elemento absorbente para ∪)
8. A ∩ **U** = A (**U** es elemento neutro para ∩)

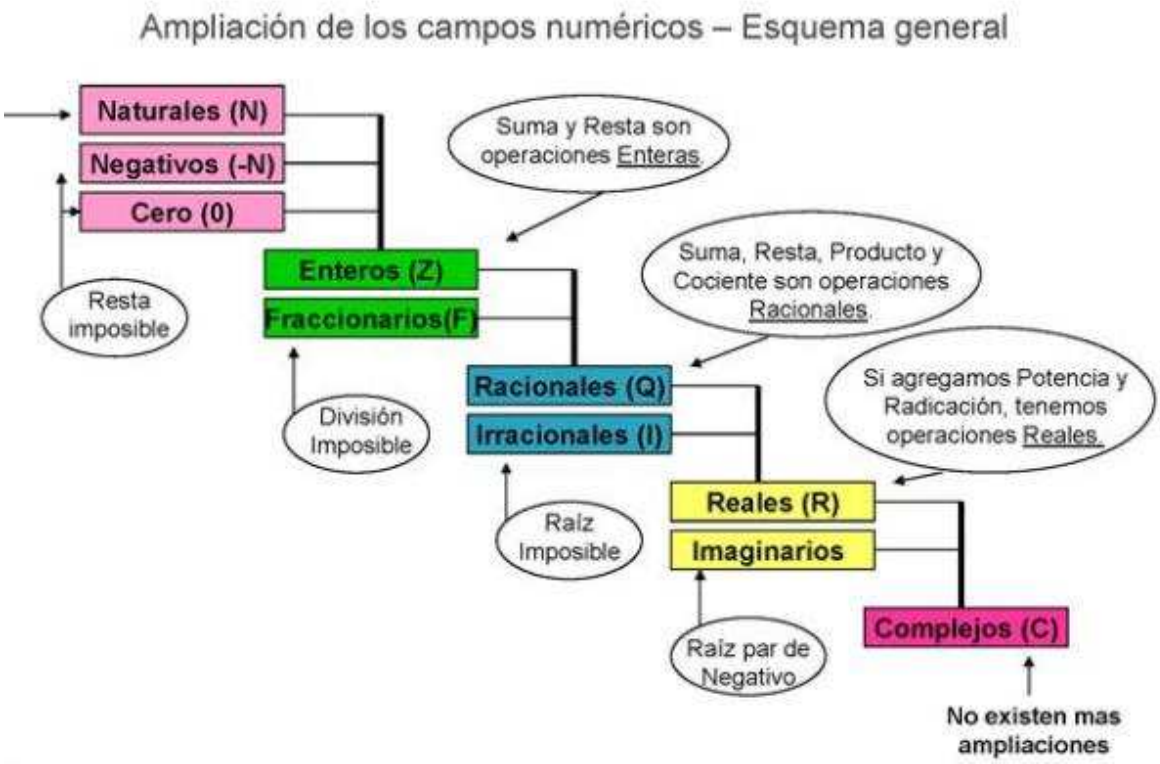
Relación con programación

Operación de conjuntos	*Ejemplo en programación*
Unión	juntar listas sin repetir
Intersección	elementos comunes
Diferencia	elementos que no están

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Los conjuntos, cuyos elementos son los números, se denominan "**conjuntos numéricos**".
En Matemática se definen varios conjuntos numéricos, cada uno de los cuales tiene propiedades específicas que permiten efectuar operaciones entre los mismos.
Definimos los mismos en los siguientes esquemas:





LINKS INTERESANTES

https://roa.cedia.edu.ec/webappscode/21/index.html

https://prezi.com/yddt0aj1c5oe/aplicaciones-de-conjuntos-en-la-computacion/